

Práctica Programación Lineal y Redes de Flujo

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Repaso



Cottonbro Studio

Repaso

Programación Lineal

- Es una técnica para resolver problemas de optimización
- Genera un modelo MATEMÁTICO de inecuaciones lineales a cumplir y una función objetivo a maximizar ó minimizar
- Todas las restricciones deben ser LINEALES
- Las variables pueden ser continuas, enteras o bivalentes

Repaso

Redes de Flujo

- En las redes de flujo, tenemos un grafo para transportar una carga desde un origen (s) hasta un sumidero (t). Queremos llevar la máxima cantidad de carga posible.
- La carga puede ser energía eléctrica en cables, GNC en un gasoducto, autos en una ruta, paquetes de datos en una LAN, etc…
- Lo resolvimos mediante el algoritmo de Ford-Fulkerson, que usa el “grafo residual” para ir aumentando el flujo
- Teorema Max flow - Min cut: El máximo flujo posible es equivalente al corte mínimo que puedo hacer en la red

PL: Ejercicio #3 (Buchwald)



Philippe Weickmann

Ejercicio #3 (Buchwald)

Implementar un modelo de programación lineal que resuelva el problema de Vertex Cover (*) mínimo

(*) Un vertex cover V' de un grafo no dirigido $G=(V,E)$ es un subconjunto de V tal que $(u,v \in E) \Rightarrow (u \in V' \vee v \in V')$

Ejercicio #3 (Buchwald)

- ¿Qué decisiones hay que tomar?
- ¿Qué queremos maximizar o minimizar?
- ¿Qué variables vamos a usar?
- ¿Cuáles van a ser las restricciones?

Ejercicio #3 (Buchwald)

Plan de acción:

- Definir la función objetivo
- Definir claramente las variables
- Definir las restricciones

Ejercicio #3 (Buchwald)

Variables:

- X_i: bivalente; vale 1 si el i-ésimo vértice pertenece al vertex-cover, 0 si no; $i \in V$.

Modelo de PL:

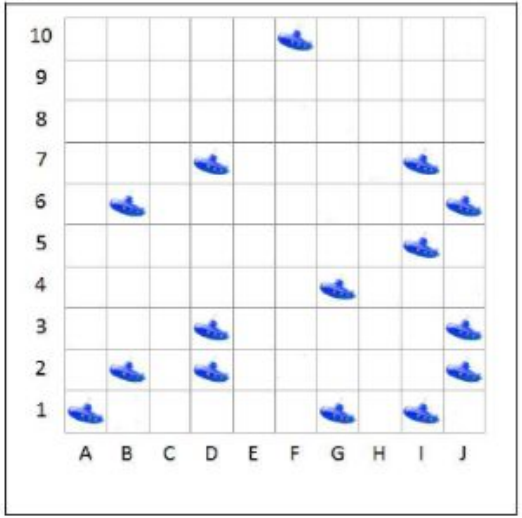
- Para cada arista (i,j): $X_i + X_j >= 1$
- $Z(min) = \sum X_i$

PL: Sonares



Sonares

A En las últimas semanas, en el panorama político internacional, fueron noticia varios episodios de espionaje entre distintos países. Por ese motivo, la OTAN está vigilando una zona del Atlántico Norte en la cual hay apostados varios submarinos militares (a la derecha podemos ver un diagrama en el cual se ven las ubicaciones de los submarinos dibujados en algunas de las celdas; en donde no hay dibujo no hay submarinos). Como no confían en que los submarinos avisen antes de cambiar su posición, quieren instalar barcos con sensores de tal manera que cada submarino quede bajo el alcance de al menos un sensor. Colocar un barco con sensor cuesta $A millones de pesos y su alcance es la celda en la cual está el barco y las ocho celdas que rodean a la celda en la cual está colocado el barco (por ejemplo, si hay un barco con sensor en la celda E6, su alcance será a las celdas E6, D7, E7, F7, D6, F6, D5, E5 y F5, por lo que el único submarino que queda bajo su alcance es el que está en D7). La crisis hace estragos, así que el presupuesto de la OTAN es cada vez más chico. Si se instalan 8 barcos o más, el costo de colocación total. de barcos baja un 10%. ¿qué es lo mejor que puede hacer la OTAN?.



A1 Análisis del problema, Objetivo completo y claro. Hipótesis necesarias para su resolución, definición de variables. Modelo de programación lineal para su resolución óptima.

A2 Julián Assange propone una heurística para resolver el problema. Consiste en hacer una lista poniendo, por cada celda, cuáles serían los submarinos alcanzados por un sensor ubicado en esa celda. Luego ordenar la lista de mayor a menor por la cantidad de submarinos alcanzados e ir eligiendo de la lista las celdas en donde poner barcos sensores, hasta que todos los submarinos queden bajo el alcance de algún barco.
Indique qué inconvenientes o fallas tiene esta heurística con respecto al problema dado, si es que los tiene.

A3 Plantee una heurística de construcción para resolver el problema. Recuerde que su heurística debe tender al mejor resultado y que no debe tener los problemas que criticó en el punto A2.

Sonares

- ¿Qué decisiones hay que tomar?
- ¿Qué queremos maximizar o minimizar?
- ¿Qué variables vamos a usar?
- ¿Cuáles van a ser las restricciones?

Sonares

Plan de acción:

- Definir la función objetivo
- Definir claramente las variables
- Definir las restricciones

RF: Ejercicio #4 (Podbereski)



Ejercicio #4 (Podbereski)

La red de transporte intergaláctico es una de las maravillas del nuevo imperio terráqueo. Cada tramo de rutas galácticas tiene una capacidad infinita de transporte entre ciertos planetas. No obstante, por burocracia - que es algo que no los enorgullece - existen puestos de control en cada planeta que reduce cuantos naves espaciales pueden pasar por día por ella. Por una catástrofe en el planeta X, la tierra debe enviar la mayor cantidad posible de naves de ayuda. Por un arreglo, durante un día los planetas solo procesaran en los puestos de control aquellas naves enviadas para esta misión. Tenemos que determinar cuál es la cantidad máxima de naves que podemos enviar desde la tierra hasta el planeta X.

Sugerencia: considerar a este un problema de flujo con capacidad en nodos y no en ejes

Ejercicio #4 (Podbereski)

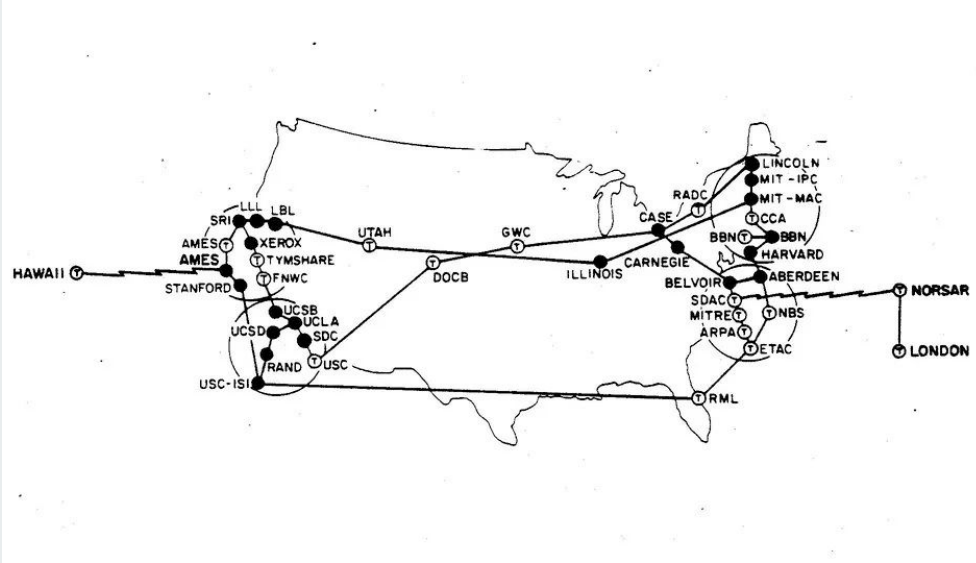
- ¿Se parece a algo que conozcamos?
- ¿Qué cosas van en los nodos de la red?
- ¿Cómo conectamos s y t?
- ¿Qué capacidades vamos a usar?

Ejercicio #4 (Podbereski)

Plan de acción:

- Armar el grafo:
  - Organizar los conjuntos de datos en nodos de la red
  - Agregar los nodos s y t
  - Asignar las capacidades
- Resolver con Ford-Fulkerson
- Interpretar el grafo residual para dar la solución

RF: Ejercicio #6 (Podbereski)



Ejercicio #6 (Podbereski)

La red ARPANET, antecesora de internet, se creó para seguir funcionando incluso antes fallas en parte de su red. El país “Atrasoñia” - que se mantuvo cerrado a los avances tecnológicos de las últimas décadas - ha decidido construir su propia red de redes. Han leído la documentación desclasificada de ARPANET y se han instruido en conectividad de redes. Proponen una red informática para unir sus principales organismos estatales. Nos convocan para que validemos su diseño. Debemos responder: ¿Cuántos cables de datos de la red se tienen que romper antes que la conectividad del grafo se rompa? (tener en cuenta que los cables de datos son bidireccionales) ¿Cuántos nodos se tienen que romper antes que el grafo restante deje de ser conexo?

(Sugerencia: piense en transformar de alguna forma los nodos para resolverlo mediante lo creado en el punto a)

Ejercicio #6 (Podbereski)

- ¿Se parece a algo que conozcamos?
- ¿Qué cosas van en los nodos de la red?
- ¿Cómo conectamos s y t?
- ¿Qué capacidades vamos a usar?

Ejercicio #6 (Podbereski)

Plan de acción:

- Armar el grafo:
  - Organizar los conjuntos de datos en nodos de la red
  - Agregar los nodos s y t
  - Asignar las capacidades
- Resolver con Ford-Fulkerson
- Interpretar el grafo residual para dar la solución

RF: Ejercicio #1 (Podberezski)



RDNE Stock Project

Ejercicio #1 (Podberezski)

La sala de guardia de un hospital tiene que tener al menos un médico en todos los feriados y en los fines de semana largos de feriados. Cada profesional indica sus posibilidades. Puede suceder que alguien pueda sólo en parte. Aunque los profesionales tengan múltiples posibilidades, a cada uno se lo puede convocar para un solo día. Para ayudar a la sala de guardia a planificar cómo se cubren los feriados durante todo el año debemos resolver el problema de las guardias: Existen k períodos de feriados. D_j es el conjunto de fechas que se incluyen en el período de feriado j-*ésimo*. Todos los días feriados son los que resultan de la unión de todos los D_j. Hay n médicos y cada médico i tiene asociado un conjunto S_i de días feriados en los que puede trabajar.

Ejercicio #1 (Podberezski)

Proponer un algoritmo polinomial (usando flujo en redes) que toma esta información y devuelve qué profesional se asigna a cada día feriado (o informa que no es posible resolver el problema) sujeto a las restricciones:

- Ningún profesional trabajará más de F días feriados (F es un dato), y sólo en días en los que haya informado su disponibilidad.
- A ningún profesional se le asignará más de un feriado dentro de cada período D_j.

Ejercicio #1 (Podberezski)

- ¿Se parece a algo que conozcamos?
- ¿Qué cosas van en los nodos de la red?
- ¿Cómo conectamos s y t?
- ¿Qué capacidades vamos a usar?

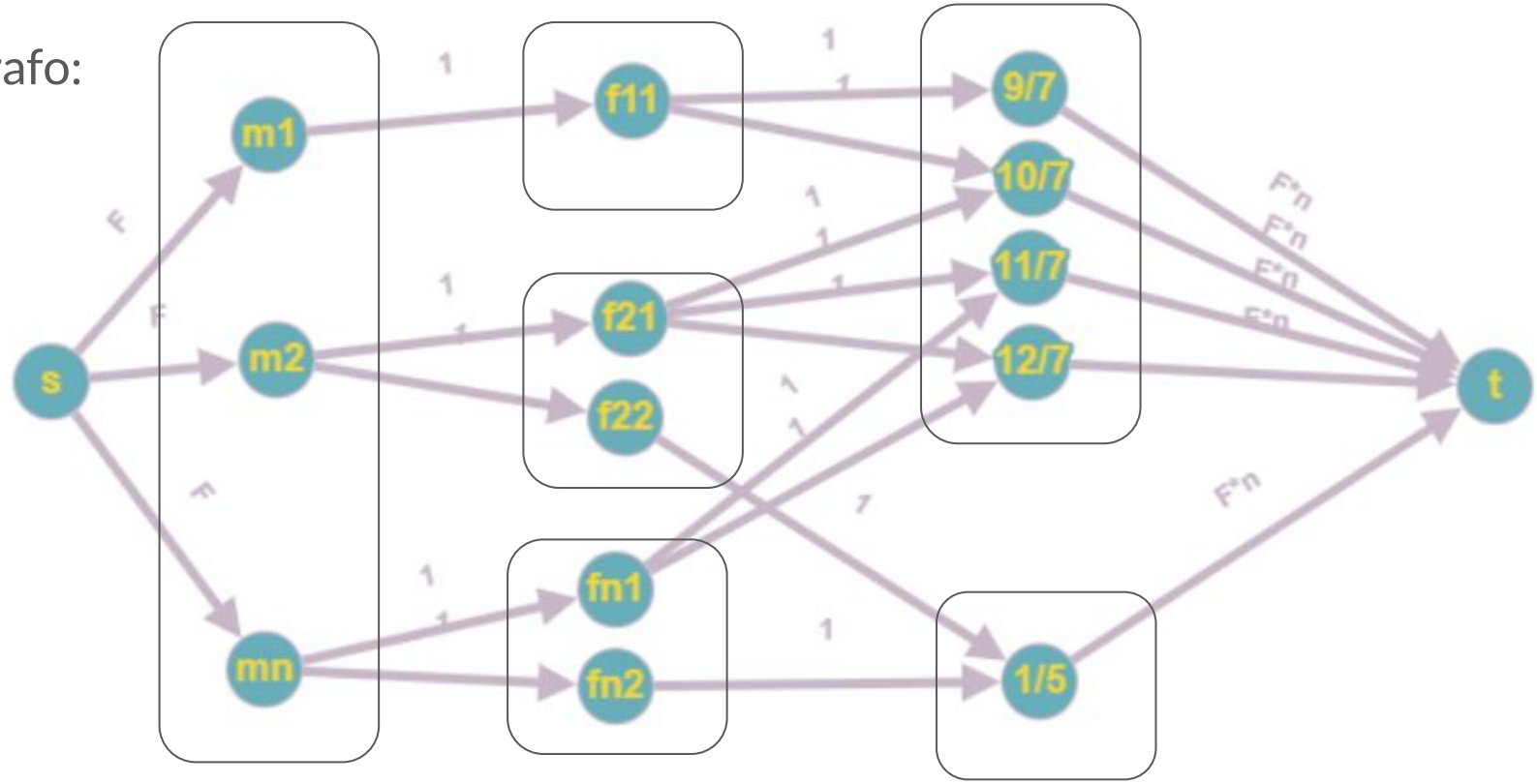
Ejercicio #1 (Podberezski)

Plan de acción:

- Armar el grafo:
  - Organizar los conjuntos de datos en nodos de la red
  - Agregar los nodos s y t
  - Asignar las capacidades
- Resolver con Ford-Fulkerson
- Interpretar el grafo residual para dar la solución

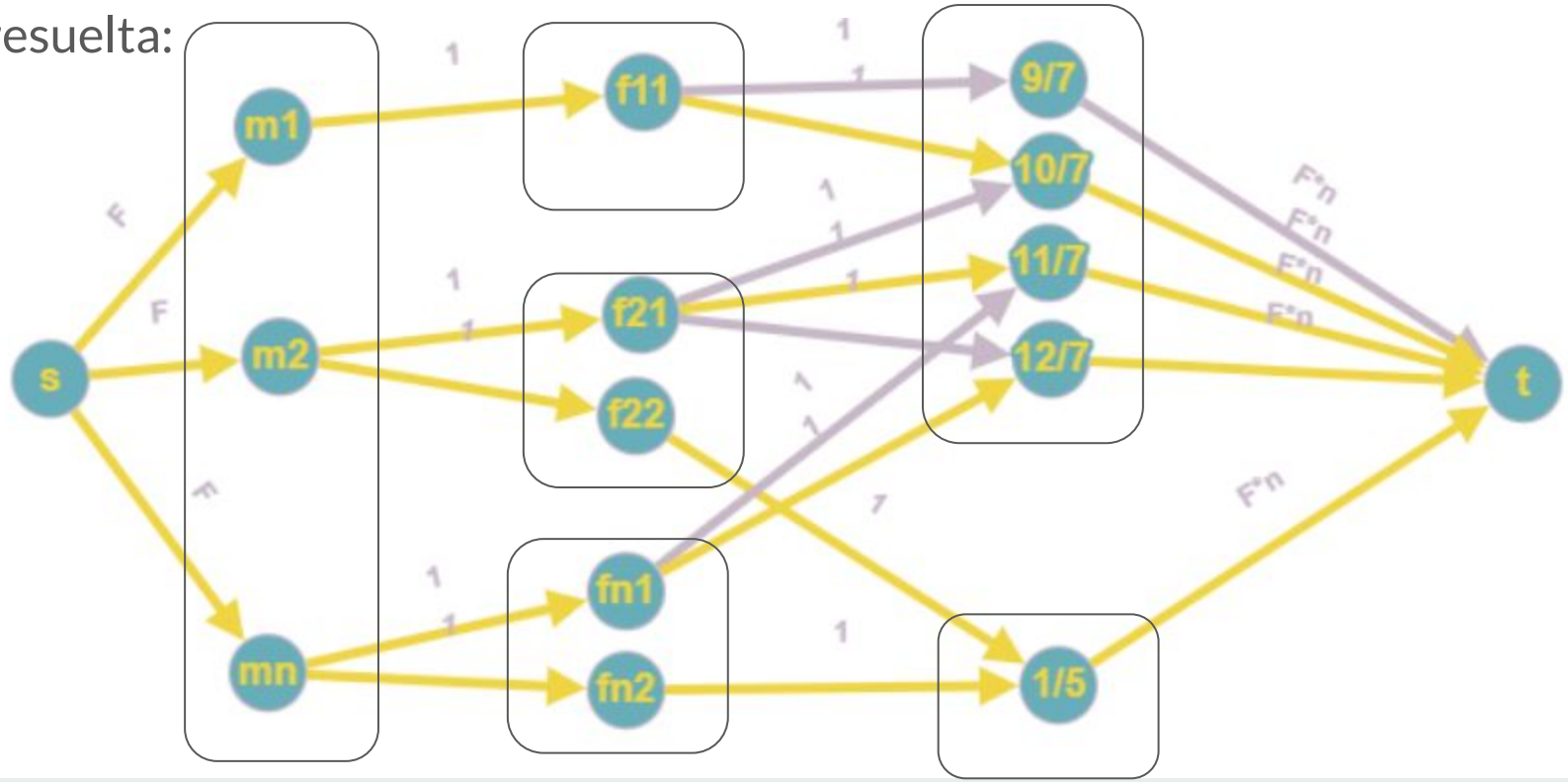
Ejercicio #1 (Podberezski)

El grafo:



Ejercicio #1 (Podberezski)

La red resuelta:



Ejercicio #1 (Podberezski)

Prosa-código:

1. Armar el grafo:
    a. Organizar los conjuntos de datos en nodos de la red
    b. Agregar los nodos s y t
    c. Asignar las capacidades
2. Resolver con Ford-Fulkerson
3. Interpretar el grafo residual para dar la solución:
    a. Para cada camino de t a s:
        i. Asignar el primer nodo (día del feriado) al último nodo (médico)
    b. Si quedan feriados sin médicos, no existe solución



¡Muchas gracias!